

项目编码：5700-202458224A-1-1-ZN

国家电网公司总部科技项目 任务书

项目名称：	电力知识增强型生成式大模型应用基础研究
主要承担单位：	国网智能电网研究院有限公司
主要出资单位：	国网江苏省电力有限公司
起止时间：	2024 年 1 月至 2025 年 12 月

国 家 电 网 公 司

基 本 信 息

项目名称			电力知识增强型生成式大模型应用基础研究									
项目	总经费(万元)			493		实施期限		2024.01~2025.12				
	主要承担单位			国网智能电网研究院有限公司				承担单位数		5		
负责人	姓名	宋博川		单位		国网智能电网研究院有限公司						
	性别	男	年龄	31		专业	计算机技术		职称	中级工程师		
研究 人员	总人数		高级职称		中级职称		初级职称		研究生			
	81		33		24		24		0			
承担 单位	序号	承担单位							经费（万元）			
	1	国网智能电网研究院有限公司							433			
	2	国网江苏省电力有限公司							0			
	3	国家电网有限公司大数据中心							0			
	4	国网信息通信产业集团有限公司							30			
	5	国网电力科学研究院有限公司							30			
出资 单位	序号	出资单位							经费（万元）			
	1	国网江苏省电力有限公司							493			
课题 设置	序号	课题名称					负责人	单 位				
	1	电力行业生成式大模型知识底座构建技术研究					刘普凡	国家电网有限公司大数据中心				
							梁潇	国网智能电网研究院有限公司				

	2	电力行业生成式大模型知识融合训练技术研究	张楠	国网电力科学研究院有限公司
			张赛	国网智能电网研究院有限公司
	3	电力行业生成式大模型知识连续学习技术研究	姚建光	国网江苏省电力有限公司
			刘颖	国网智能电网研究院有限公司
	4	电力行业生成式大模型知识服务构建技术研究	李小宁	国网信息通信产业集团有限公司
			张强	国网智能电网研究院有限公司

一、研究内容及考核指标

1、项目研究内容及成果

1.1 研究内容

- (1) 电力行业生成式大模型知识底座构建技术研究
- (2) 电力行业生成式大模型知识融合训练技术研究
- (3) 电力行业生成式大模型知识连续学习技术研究
- (4) 电力行业生成式大模型知识服务构建技术研究

1.2 预期目标

面向电力行业对生成式大模型知识服务的迫切需求,针对大模型的电力知识理解描述、推理规划、决策生成等能力瓶颈,开展电力知识增强型生成式大模型应用基础研究,构建电力行业生成式大模型知识底座,攻克电力机理、知识、数据融合预训练技术,突破行业知识连续学习技术,掌握生成式大模型知识服务构建技术,提升大模型在电力行业的应用水平和智慧涌现能力。

1.3 提交成果

- (1) 设计电力行业生成式知识底座技术架构,构建电力行业全场景文本语料不低于 100 亿字符;
- (2) 提出电力知识增强型注意力特征分区量化方法,模型参数最高压缩比不低于 50%;研发参数达 300 亿字的电力知识增强型生成式预训练模型;电力通用问题理解准确率达 85%;电力通用机理概念性知识生成准确率超 85%;
- (3) 研发参数达 70 到 130 亿规模的轻量级电力知识增强型生成式预训练模型;电力专业内容生成准确率达 80%;生成知识可循证精度达 80%;增量专业知识召回率不低于 80%;
- (4) 设计电力生成式大模型通用知识的基础精度性能评测基准;建立电力生成式大模型专业知识应用的评测集和评测指标;
- (5) 申请发明专利 4 项;
- (6) 发表或录用核心期刊或三大检索论文 3 篇;
- (7) 申请软著 1 项;
- (8) 提交技术报告 5 份。

2、课题研究内容及考核指标

2.1 课题 1：电力行业生成式大模型知识底座构建技术研究

2.1.1 研究内容

- (1) 研究电力行业生成式大模型知识底座技术架构
- (2) 研究电力行业基础知识数据收集与语料知识化处理
- (3) 研究基于电力知识增强思维链注入的混合语料均衡

2.1.2 预期目标

- (1) 提出电力行业生成式大模型知识底座技术架构；
- (2) 提出电力行基础知识数据处理方法，构建大模型训练语料；
- (3) 提出电力知识增强思维链构建方法和混合语料配比。

2.1.3 考核指标

- (1) 设计电力行业生成式大模型知识底座技术架构；
- (2) 电力行业全场景文本语料不低于 100 亿字符；
- (3) 发表或录用核心期刊或三大检索论文 1 篇；
- (4) 申请发明专利 1 项；
- (5) 提交《电力行业生成式大模型知识底座构建技术研究》技术报告。

2.2 课题 2：电力行业生成式大模型知识融合训练技术研究

2.2.1 研究内容

- (1) 研究电力知识融合注意力特征模块分区量化
- (2) 研究电力知识融合注意力特征模块的层次嵌入
- (3) 研究电力知识增强的生成式大模型训练与优化策略

2.2.2 预期目标

- (1) 提出电力知识增强型注意力特征分区量化方法；
- (2) 设计电力生成式大模型的网络结构层级嵌入技术，实现电力知识增强生成式大模型训练和迭代优化；
- (3) 提升电力知识增强和内容生成融合能力。

2.2.3 考核指标

- (1) 提出电力知识增强型注意力特征分区量化方法，模型参数最高压缩比不低于 50%；

(2) 研发参数达 300 亿的电力知识增强型生成式预训练模型；电力通用问题理解准确率达 85%；电力通用机理概念性知识生成准确率超 85%；

(3) 发表或录用核心期刊或三大检索论文 1 篇；

(4) 申请发明专利 1 项；

(5) 提交《电力行业生成式大模型知识融合训练技术研究》技术报告。

2.3 课题 3：电力行业生成式大模型知识连续学习技术研究主要内容

2.3.1 研究内容

(1) 研究电力生成式大模型增量式训练与模型在线更新

(2) 研究电力生成式大模型专业化知识动态注入与迁移

(3) 研究电力生成式大模型业务应用自适应和鲁棒性

2.3.2 预期目标

(1) 提出电力知识增强型生成式大模型的增量式训练和在线更新技术；

(2) 实现知识动态注入学习条件下的自适应与鲁棒性；

(3) 提升大模型实时性知识准确生成和协同进化能力。

2.3.3 考核指标

(1) 研发参数达 70 到 130 亿规模的轻量级电力知识增强型生成式预训练模型；电力专业内容生成准确率达 80%；生成知识可循证精度达 80%；增量专业知识召回率不低于 80%；

(2) 发表或录用核心期刊或三大检索论文 1 篇；

(3) 申请发明专利 1 项；

(4) 提交《电力行业生成式大模型知识连续学习技术研究》技术报告。

2.4 课题 4：电力行业生成式大模型知识服务构建技术研究

2.4.1 研究内容

(1) 研究电力行业生成式大模型知识服务技术架构

(2) 研究电力通用知识的大模型基础精度性能评测方法

(3) 研究电力专业知识的大模型试验设计与评测集构建

2.4.2 预期目标

(1) 建立大模型知识服务技术架构与服务能力评测方法，针对电力通用知识理解、专业知识判断推理和业务应用场景迁移能力，设计电力知识增强型生成式大模型精度、性能等指标的系统性评测方法；

(2) 构建电力生成式大模型的实验评测集和基准评价标准，支撑大模型规范研发、高效运营、科学准入。

2.4.3 考核指标

(1) 设计电力生成式大模型通用知识的基础精度性能评测基准；

(2) 建立电力生成式大模型专业知识应用的评测集和评测指标；

(3) 申请发明专利 1 项；

(4) 申请软件著作权 1 项；

(5) 提交《电力行业生成式大模型知识服务构建技术研究》技术报告；

(6) 提交《电力知识增强型生成式大模型应用基础研究》技术总报告。

二、分工安排

课题名称	主要研究内容	承担单位	经费 (万元)
课题 1: 电力行业生成式大模型知识底座构建技术研究	研究电力行业生成式大模型知识底座技术架构	国网电力科学研究院有限公司	20
	研究电力行业基础知识数据收集与语料知识化处理	国家电网有限公司大数据中心	0
	研究基于电力知识增强思维链注入的混合语料均衡	国网智能电网研究院有限公司	120
课题 2: 电力行业生成式大模型知识融合训练技术研究	研究电力知识融合注意力特征模块的分区量化	国网智能电网研究院有限公司	40
	研究电力知识融合注意力特征模块的层次嵌入	国网智能电网研究院有限公司	60
	研究电力知识增强生成式大模型训练与优化策略	国网电力科学研究院有限公司	10
课题 3: 电力行业生成式大模型知识连续学习技术研究	研究电力生成式大模型增量式训练与模型在线更新	国网智能电网研究院有限公司	55
	研究电力生成式大模型专业化知识动态注入与迁移	国网智能电网研究院有限公司	55
	研究电力生成式大模型业务应用自适应性和鲁棒性	国网江苏省电力有限公司	0

课题 4: 电力行业生成式大模型知识服务构建技术研究	研究电力行业生成式大模型知识服务技术架构	国网信息通信产业集团有限公司	30
	研究电力通用知识的大模型基础精度性能评测方法	国网智能电网研究院有限公司	53
	研究电力专业知识的大模型实验设计与评测集构建	国网智能电网研究院有限公司	50

三、工作进度安排及考核要求

（一）项目进度计划

序号	课题名称	起止时间
1	电力行业生成式大模型知识底座构建技术研究	2024.1~2025.12
2	电力行业生成式大模型知识融合训练技术研究	2024.1~2025.12
3	电力行业生成式大模型知识连续学习技术研究	2024.1~2025.12
4	电力行业生成式大模型知识服务构建技术研究	2024.1~2025.12

（二）课题进度计划及考核要求

	起止时间	研究内容	考核指标
课题 1	2024.1~2024.3	(1) 制定课题研究计划，确定分工，制定课题进度计划； (2) 开展资料收集工作，深入调研电力各业务场景，梳理概念知识体系。	(1) 课题 1 阶段技术性报告相应部分。
	2024.4~2024.6	(1) 研究电力业务知识类型； (2) 梳理电力各业务场景，初步构建概念知识体系。	(1) 课题 1 阶段技术性报告相应部分。
	2024.7~2024.9	(1) 进一步梳理电力业务场景，完善概念知识体系； (2) 构建电力业务标签体系，研发业务标签分类模型。	(1) 课题 1 阶段技术性报告相应部分； (2) 提出业务标签分类模型。
	2024.10~2024.12	(1) 研究电力数据采集方法； (2) 研究数据去重方法。	(1) 课题 1 阶段技术性报告相应部分； (2) 构建电力数据集 40 亿字符。
	2025.1~2025.3	(1) 研究电力数据清洗方法； (2) 研究电力数据知识抽取方法。	(1) 课题 1 阶段技术性报告相应部分； (2) 构建电力数据集 100 亿字符。

	2025.4~2025.6	(1) 研究电力基本思维链构建方法； (2) 研究基于提升逐级递进的思维链构建方法； (3) 研究基于提升方法的思维链构建方法。	(1) 课题 1 阶段技术性报告相应部分； (2) 构建电力思维链数据集； (3) 完成发明专利 1 项。
	2025.7~2025.9	(1) 研究基于聚类方法的电力数据分析方法； (2) 研究电力训练语料配比。	(1) 课题 1 阶段技术性报告相应部分； (2) 提出电力行业生成式大模型知识底座技术架构； (3) 完成论文 1 篇。
	2025.10~2025.12	(1) 汇总各类成果资料，对相关研究内容进行总结归纳； (2) 开展验收准备工作。	(1) 课题 1 技术性报告（合稿）； (2) 工作报告、汇报 PPT、知识产权证明等其他验收材料。
课题 2	2024.1~2024.3	(1) 制定课题研究计划，确定分工，制定课题进度计划； (2) 开展资料收集工作，深入调研大模型知识融合注意力机制。	(1) 课题 2 阶段技术性报告相应部分。
	2024.4~2024.6	(1) 研究参数量化感知融合的低秩微调策略； (2) 研究面向模块特征的分区混合精度量化策略。	(1) 课题 2 阶段技术性报告相应部分； (2) 提出电力知识增强型注意力特征分区量化方法。
	2024.7~2024.9	(1) 研究面向大模型的注意力特征模块量化策略。	(1) 课题 2 阶段技术性报告相应部分； (2) 模型参数最高压缩比不低于 80%。
	2024.10~2024.12	(1) 研究基于注意力特征外推的电力知识增强策略； (2) 研究长期记忆缓存机制。	(1) 模型参数最高压缩比不低于 50%； (2) 问题理解准确率 50%； (3) 机理概念性知识生成准确率 40%。
	2025.1~2025.3	(1) 研究记忆检索与融合机制； (2) 研究效率优化的训练方法。	(1) 问题理解准确率 65%； (2) 机理概念性知识生成准确率 65%。
	2025.4~2025.6	(1) 研究对比学习方法； (2) 研究高效样本检索方法。	(1) 课题 2 阶段技术性报告相应部分； (2) 问题理解准确率 75%； (3) 完成发明专利 1 项。

	2025.7~2025.9	(1) 研究知识图谱子图检索算法； (2) 研究图神经网络和大模型联合训练方法。	(1) 课题 2 阶段技术性报告相应部分； (2) 提出 300 亿参数的大模型； (3) 电力通用问题理解准确率达 85%； (4) 电力通用机理概念性知识生成准确率超 85%； (5) 完成论文 1 篇。
	2025.10~2025.12	(1) 汇总各类成果资料，对相关研究内容进行总结归纳； (2) 开展验收准备工作。	(1) 课题 2 技术性报告（含稿）； (2) 工作报告、汇报 PPT、知识产权证明等其他验收材料。
课题 3	2024.1~2024.3	(1) 制定课题研究计划，确定分工，制定课题进度计划； (2) 开展资料收集工作，深入调研大模型动态知识注入方法。	(1) 课题 3 阶段技术性报告相应部分。
	2024.4~2024.6	(1) 研究经验规则参数化技术； (2) 研究增量协同学习技术。	(1) 课题 3 阶段技术性报告相应部分； (2) 提出经验规则参数化的增量式训练更新技术。
	2024.7~2024.9	(1) 研究大模型的自动化增量学习技术； (2) 研究大模型在线动态知识扩充技术。	(1) 课题 3 阶段技术性报告相应部分； (2) 增量知识召回率不低于 40%。
	2024.10~2024.12	(1) 研究电力大模型专业化知识动态注入技术； (2) 研究电力大模型专业知识迁移技术。	(1) 课题 3 阶段技术性报告相应部分； (2) 增量知识召回率不低于 50%； (3) 知识可循证精度达 50%。
	2025.1~2025.3	(1) 研究电力大模型专业知识蒸馏技术； (2) 研究电力大模型基于模型切割的迁移技术。	(1) 课题 3 阶段技术性报告相应部分； (2) 增量知识召回率不低于 55%； (3) 知识可循证精度达 55%； (4) 电力专业内容生成准确率达 50%。

	2025.4~2025.6	(1) 研究时序分析方法以缓解幻觉问题； (2) 研究修正输出的回溯算法。	(1) 课题 3 阶段技术性报告相应部分； (2) 增量知识召回率不低于 60%； (3) 知识可循证精度达 60%； (4) 电力专业内容生成准确率达 60%； (5) 完成发明专利 1 项。
	2025.7~2025.9	(1) 研究缓解大模型幻觉的鲁棒技术。	(1) 课题 3 阶段技术性报告相应部分； (2) 增量知识召回率不低于 80%； (3) 知识可循证精度达 80%； (4) 电力专业内容生成准确率达 80%； (5) 构建 70 亿以上规模的电力知识增强生成式大模型； (6) 完成论文 1 篇。
	2025.10~2025.12	(1) 汇总各类成果资料，对相关研究内容进行总结归纳； (2) 开展验收准备工作。	(1) 课题 3 技术性报告（合稿）； (2) 工作报告、汇报 PPT、知识产权证明等其他验收材料。
课题 4	2024.1~2024.3	(1) 制定课题研究计划，确定分工，制定课题进度计划； (2) 开展资料收集工作，深入调研电力知识服务场景和评测方法。	(1) 课题 4 阶段技术性报告相应部分。
	2024.4~2024.6	(1) 研究异构知识文档内容嵌入表示方法； (2) 研究基于语义的二次重排技术。	(1) 课题 4 阶段技术性报告相应部分。
	2024.7~2024.9	(1) 研究基于向量方法的电力文档召回技术； (2) 研究基于 prompt 和召回切片的大模型答案生成技术。	(1) 课题 4 阶段技术性报告相应部分； (2) 提出大模型知识服务技术架构。
	2024.10~2024.12	(1) 调研通用大模型评测数据集； (2) 研究适应电力场景的大模型评测题型。	(1) 课题 4 阶段技术性报告相应部分。
	2025.1~2025.3	(1) 研究基于自动评分的大模型评估方法； (2) 研究基于人工评分的大模型评估方法。	(1) 课题 4 阶段技术性报告相应部分； (2) 提出大模型通用知识的基础精度性能评测基准。

	2025.4~2025.6	(1) 研究电力专业知识的大模型能力维度。	(1) 课题 4 阶段技术性报告相应部分； (2) 完成发明专利 1 项。
	2025.7~2025.9	(1) 研究电力专业知识的大模型评测集构建方法。	(1) 课题 4 阶段技术性报告相应部分； (2) 完成软著 1 项； (3) 建立电力生成式大模型专业知识应用的评测集和评测指标。
	2025.10~2025.12	(1) 汇总各类成果资料，对相关研究内容进行总结归纳； (2) 开展验收准备工作。	(1) 课题 4 技术性报告（合稿）； (2) 工作报告、汇报 PPT、知识产权证明等其他验收材料。

四、经费预算安排

单位：万元

科目名称	预算 总金额	国网智能电 网研究院有 限公司	国网江 苏省电 力有限 公司	国家电 网有限 公司 大数据 中心	国网信息 通信产业 集团有限 公司	国网电力 科学研究 院有限公 司
(一) 直接费	265.52	214.02	0	0	24.2	27.3
1.人工费	186	149	0	0	18	19
(1) 专职研究人员人工费	135	99	0	0	17	19
(2) 劳务外包人员人工费	51	50	0	0	1	0
(3) 临时性研究人员人工费	0	0	0	0	0	0
2.设备使用费	6.8	6.8	0	0	0	0
(1) 仪器设备使用费	6.8	6.8	0	0	0	0
(2) 软件使用费	0	0	0	0	0	0
3.业务费	60.72	48.22	0	0	6.2	6.3
(1) 材料费	20	20	0	0	0	0
(2) 资料、印刷及知识产权 费	14.92	8.22	0	0	3.2	3.5
(3) 会议、差旅及国际合作 交流费	25.8	20	0	0	3	2.8
4.场地使用费	0	0	0	0	0	0
(1) 场地物业费	0	0	0	0	0	0
(2) 场地使用租金	0	0	0	0	0	0
5.专家咨询费	12	10	0	0	0	2
(二) 间接费	34.32	29.22	0	0	4.1	1
(三) 外委支出费	188	188	0	0	0	0
1.外委研究支出费	128	128	0	0	0	0
2.仪器设备租赁费	50	50	0	0	0	0
3.外协测试试验与加工费	10	10	0	0	0	0
(四) 税金	5.16	1.76	0	0	1.7	1.7
合 计	493	433	0	0	30	30

五、出资方案及支付计划

项目经费总额为人民币(大写)肆佰玖拾叁万元整(¥ 4,930,000.00),
具体出资方案及支付计划如下:

序号	出资单位	出资金额 (万元)	承担单位	收款金额 (万元)	备注
2024 年					
1	国网江苏省电力有限公司	147	1. 国网智能电网研究院有限公司	131	
			2. 国网信息通信产业集团有限公司	8	
			3. 国网电力科学研究院有限公司	8	
合计		147	合计	147	
2025 年					
1	国网江苏省电力有限公司	346	1. 国网智能电网研究院有限公司	302	
			2. 国网信息通信产业集团有限公司	22	
			3. 国网电力科学研究院有限公司	22	
合计		346	合计	346	

六、研究人员

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
项目负责人	宋博川	1992.10	中级工程师/硕士	计算机科学与技术	项目负责人	8	国网智能电网研究院有限公司
各课题负责人	刘普凡	1995.12	助理工程师/硕士	计算机	课题 1 负责人	3	国家电网有限公司大数据中心
	梁潇	1982.07	教授级高级工程师/硕士	信息与通信系统	课题 1 负责人	2	国网智能电网研究院有限公司
	张楠	1982.05	正高级工程师/硕士	计算机科学与技术	课题 2 负责人	4	国网电力科学研究院有限公司
	张赛	1999.01	助理工程师/硕士	智能科学与技术	课题 2 负责人	4	国网智能电网研究院有限公司
	姚建光	1982.09	高级工程师/本科	电力系统及其自动化	课题 3 负责人	6	国网江苏省电力有限公司
	刘颖	1992.03	助理工程师/硕士	电子通信工程	课题 3 负责人	3	国网智能电网研究院有限公司
	李小宁	1993.12	中级工程师/硕士	计算机技术	课题 4 负责人	4	国网信息通信产业集团有限公司
	张强	1983.07	高级工程师/硕士	模式识别与智能系统	课题 4 负责人	2	国网智能电网研究院有限公司

主要工作人员	周飞	1981.07	教授级高级工程师/硕士	电气工程	项目指导	1	国网智能电网研究院有限公司
	刘同阳	1995.06	助理工程师/硕士	软件工程	技术研发	1	国网智能电网研究院有限公司
	范晓宣	1997.04	助理工程师/硕士	计算机系统结构	技术研发	2	国网智能电网研究院有限公司
	王志皓	1987.02	高级工程师/硕士	软件工程	项目协调	1	国网智能电网研究院有限公司
	安宁钰	1987.09	高级工程师/硕士	信息安全	技术研发	1	国网智能电网研究院有限公司
	王晓慧	1993.02	中级工程师/硕士	计算机系统结构	技术研发	2	国网智能电网研究院有限公司
	张家俊	2001.08	助理工程师/本科	计算机应用技术	技术研发	4	国网智能电网研究院有限公司
	胡宇巍	1998.12	助理工程师/硕士	智能科学与技术	技术研发	4	国网智能电网研究院有限公司
	郑和奇	1998.03	助理工程师/硕士	计算机技术	技术研发	2	国网智能电网研究院有限公司
	刘润	1995.10	助理工程师/本科	工商管理	技术研发	2	国网智能电网研究院有限公司
	贾全烨	1993.08	中级工程师/硕士	软件工程	技术研发	1	国网智能电网研究院有限公司
	韩兆刚	1981.06	中级工程师/博士	计算机软件与理论	技术研发	1	国网智能电网研究院有限公司

	夏卫尚	1993.12	助理工程师 /硕士	计算机科学与技术	技术研究	1	国网智能电网研究院有限公司
	刘浩	1996.05	助理工程师 /硕士	计算机科学与技术	技术研究	1	国网智能电网研究院有限公司
	张鹏	1990.08	助理工程师 /博士	电气工程及其自动化	技术研究	1	国网智能电网研究院有限公司
	刘卫卫	1983.03	中级工程师 /硕士	应用数学	技术研究	1	国网智能电网研究院有限公司
	杨詠	1989.11	中级工程师 /硕士	软件工程	技术研究	1	国网智能电网研究院有限公司
	王岳	1992.01	中级工程师 /硕士	电气工程	技术研究	1	国网智能电网研究院有限公司
	甘津瑞	1988.08	高级工程师 /博士	计算机应用技术	技术研发	1	国网智能电网研究院有限公司
	付慧	1979.03	教授级高级工程师/硕士	电力系统及其自动化	项目指导	2	国网江苏省电力有限公司
	谭晶	1984.01	高级工程师 /博士	计算机科学与技术	方向把控、技术指导	3	国网江苏省电力有限公司
	蒋承伶	1986.07	高级工程师 /博士	信息与通信工程	方向把控、技术指导	6	国网江苏省电力有限公司
	李云鹏	1978.06	教授级高级工程师/本科	计算机科学与技术	子课题负责人	6	国网江苏省电力有限公司

	胡新雨	1986.03	高级工程师 /本科	计算机科学与技术	方向把控、技术指导	6	国网江苏省电力有限公司
	朱富云	1965.01	高级工程师 /硕士	电力系统及其自动化	方向把控、技术指导	6	国网江苏省电力有限公司
	徐晓轶	1984.12	高级工程师 /硕士	电力系统及其自动化	方向把控、技术指导	6	国网江苏省电力有限公司
	郁海彭	1986.09	高级工程师 /本科	电力系统及其自动化	方向把控、技术指导	6	国网江苏省电力有限公司
	唐伟	1973.12	高级工程师 /本科	电力系统及其自动化	技术方案制定	6	国网江苏省电力有限公司
	毛艳芳	1989.01	高级工程师 /硕士	电力系统及其自动化	技术方案制定	6	国网江苏省电力有限公司
	吕晓祥	1989.06	高级工程师 /硕士	电力系统及其自动化	技术方案制定	6	国网江苏省电力有限公司
	姜鑫东	1986.01	高级工程师 /本科	电力系统及其自动化	技术方案制定	6	国网江苏省电力有限公司
	蒋亮	1981.07	高级工程师 /本科	电力系统及其自动化	方案制定	6	国网江苏省电力有限公司
	季润阳	1991.04	中级工程师 /本科	电力系统及其自动化	方案制定	6	国网江苏省电力有限公司
	何智	1989.04	高级工程师 /本科	电气工程及其自动化	示范验证	6	国网江苏省电力有限公司
	于建华	1984.09	中级工程师 /本科	电力系统及其自动化	示范验证	6	国网江苏省电力有限公司

	潘岑诚	1986.05	高级工程师/本科	电气工程及其自动化	示范验证	6	国网江苏省电力有限公司
	王鹏	1982.02	高级工程师/硕士	电气工程及其自动化	示范验证	6	国网江苏省电力有限公司
	李博	1982.07	高级工程师/硕士	软件工程	项目管理	2	国家电网有限公司大数据中心
	廖小琦	1987.11	工程师/硕士	计算机	项目管理	2	国家电网有限公司大数据中心
	陈振宇	1985.03	高级工程师/博士	计算机	项目研究	1	国家电网有限公司大数据中心
	杜建光	1988.01	工程师/博士	计算机	项目研究	2	国家电网有限公司大数据中心
	李继伟	1987.01	工程师/博士	管理科学与工程	项目研究	2	国家电网有限公司大数据中心
	邱镇	1991.03	高级工程师/博士	计算机技术	项目研究人员	2	国网信息通信产业集团有限公司
	黄晓光	1987.03	高级工程师/博士	控制科学与工程	项目研究人员	2	国网信息通信产业集团有限公司
	王晓东	1994.12	中级工程师	计算机技术	项目研究人员	3	国网信息通信产业集团有限公司
	张琳瑜	1994.11	中级工程师/硕士	软件工程	项目研究人员	2	国网信息通信产业集团有限公司
	崔迎宝	1992.01	中级工程师/硕士	计算机技术	项目研究人员	2	国网信息通信产业集团有限公司

	刘璟	1995.01	中级工程师 /硕士	电子科学与技术	项目研究人员	2	国网信息通信产业集团有限公司
	庄莉	1976.01	高级工程师 /硕士	计算机科学与技术	项目研究人员	2	国网信息通信产业集团有限公司
	王秋琳	1980.07	高级工程师 /本科	计算机科学与技术	项目研究人员	2	国网信息通信产业集团有限公司
	宋立华	1982.03	高级工程师 /硕士	机械设计及理论	项目研究人员	2	国网信息通信产业集团有限公司
	丘志强	1991.08	中级工程师 /本科	信息管理与信息系统	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	吴佩颖	1988.09	初级工程师 /本科	计算机科学与技术	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	李建华	1984.12	中级工程师 /本科	计算机科学与技术	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	郑耀松	1984.09	中级工程师 /本科	计算机科学与技术	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	伍臣周	1987.11	中级工程师 /本科	计算机科学与技术	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	邢国用	1993.01	中级工程师 /硕士	应用统计	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	林黎	1985.11	中级工程师 /本科	电子信息工程	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	林闽微	1982.03	高级工程师 /本科	应用统计	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司

	张晓东	1993.09	中级工程师 /本科	计算机科学与技术	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	陈江海	1988.07	中级工程师 /本科	计算机科学与技术	项目研究人员	1	国网信息通信产业集团有限公司
	张伟	1987.06	中级/本科	软件工程	项目研究人员	2	国网电力科学研究院有限公司
	张万才	1983.03	正高级/博士	计算机应用技术	项目研究人员	3	国网电力科学研究院有限公司
	苏婧仪	1997.03	初级/硕士	软件工程	主要研究人员	4	国网电力科学研究院有限公司
	张文强	1993.11	初级/本科	信息电子技术	主要研究人员	3	国网电力科学研究院有限公司
	腾家雨	1988.05	中级/硕士	信息电子技术	项目研究人员	2	国网电力科学研究院有限公司
	段钢	1993.04	初级/硕士	计算机科学与技术	项目研究人员	2	国网电力科学研究院有限公司
	陈鹏	1993.11	初级/硕士	计算机应用	项目研究人员	2	国网电力科学研究院有限公司
	潘健	1995.01	初级/硕士	计算机技术	项目研究人员	2	国网电力科学研究院有限公司
	黄诚	1996.06	初级/硕士	计算机技术	项目研究人员	2	国网电力科学研究院有限公司
	李庆海	1990.04	初级/本科	电子信息科学与技术	项目研究人员	2	国网电力科学研究院有限公司

	田宝平	1992.03	初级/硕士	电子与信息工程	项目研究人员	2	国网电力科学研究院 有限公司
--	-----	---------	-------	---------	--------	---	-------------------

七、联系方式

（一）项目管理单位

1、单位名称： 国家电网公司科技部

联系人： 陈 伟

固定电话： 010-66597556 电子邮件： chen-wei@sgcc.com.cn

移动电话： 15801418484 邮 编： 100031

传 真： 010-66597555 邮寄地址： 北京市西城区宣武门内大街 8 号

2、单位名称： 国家电网科技项目咨询中心

联系人： 王 嶝

固定电话： 010-66603815 电子邮件： jsc2@sgcc.com.cn

移动电话： 15901164787 邮 编： 102209

传 真： 010-66603579 邮寄地址： 北京市昌平区国家电网未来科技城办公区 A331 室

（二）项目承担单位

1、单位名称： 国网智能电网研究院有限公司

联系人： 张伟利

固定电话： 010-66601116 电子邮件： zhangweili@geiri.sgcc.com.cn

移动电话： 13121027397 邮 编： 102211

传 真： 010-66601113 邮寄地址： 北京市昌平区未来科学城北国家电网办公区 A718 室

2、单位名称： 国网江苏省电力有限公司

联系人： 毛艳芳

固定电话： 0513-85162496 电子邮件： maoyf1@js.sgcc.com.cn

移动电话： 18851413367 邮 编： 226006

传 真： / 邮寄地址： 江苏省南通市崇川区青年中路 52 号

3、单位名称： 国家电网有限公司大数据中心

联系人： 陈振宇

固定电话： 010-86307277 电子邮件： zhenyu-chen@sgcc.com.cn

移动电话： 15201169223 邮 编： 100052

传 真： 010-86307444 邮寄地址： 北京市西城区骡马市大街 18 号

4、单位名称： 国网信息通信产业集团有限公司

联系人： 李小宁

固定电话： / 电子邮件： lixiaoning1@sgitg.sgcc.com.cn

移动电话： 13811028142 邮 编： 100053

传 真： / 邮寄地址： 北京市西城区宣武门外大街庄胜中央办公楼南翼 4 层

5、单位名称： 国网电力科学研究院有限公司

联系人： 仇 楷

固定电话： 025-81092693 电子邮件： qiukai@sgepri.sgcc.com.cn

移动电话： 15298392064 邮 编： 211006

传 真： 025-81092710 邮寄地址： 江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号

（三）项目出资单位

1、单位名称： 国网江苏省电力有限公司

联系人： 毛艳芳

固定电话： 0513-85162496 电子邮件： maoyf1@js.sgcc.com.cn

移动电话： 18851413367 邮 编： 226006

传 真： / 邮寄地址： 江苏省南通市崇川区青年中路 52 号

八、有关问题说明

（一）本任务书主要用于规范及明确项目的研究任务、预期目标、成果及考核目标、分工及进度安排，经费预算及支付计划等内容。

（二）项目主要出资单位及主要承担单位应以本任务书为依据，按照国家电网公司科学技术项目合同（计划任务书）模板组织后续合同（计划任务书）的起草和签订工作，如两者存在不一致内容，以本任务书为准。

（三）除本任务书规定的内容外，其他技术成果权益的归属和分享、违约责任、权利保障、风险、保密、变更等相关条款，由出资单位及承担单位在合同（计划任务书）中详细约定并执行。

（四）任务书仅明确外委研究支出预算的额度，外委单位的确定需各单位依据有关规定履行相应的采购程序。

（五）出资单位和承担单位在完成项目合同（计划任务书）签订工作后，须由主要出资单位将项目所有合同（计划任务书）报国家电网公司科技部备案。

（六）主要承担单位应严格按照项目进度和执行情况，向各出资单位出具工作联系单，并抄报公司科技部，作为各出资单位资金拨付的付款条件。

主送单位：国网智能电网研究院有限公司、国网江苏省电力有限公司

**抄送单位：国家电网有限公司大数据中心、国网信息通信产业集团有限
公司、国网电力科学研究院有限公司**